Relazione di Confronto: modello DGCNN con e senza Nodo Globale

1. Introduzione

Questa relazione presenta un'analisi comparativa tra il modello DGCNN originale (senza nodo globale) e due varianti del modello con nodo globale, testate con diversi learning rate. L'obiettivo è comprendere l'impatto dell'introduzione del nodo globale sulle performance e sulla stabilità del training.

2. Configurazione degli esperimenti

2.1 Modelli a confronto

Per questo studio sono stati confrontati tre modelli con configurazioni diverse:

Parametro	Senza nodo globale	Con nodo globale (A)	Con nodo globale (B)
Epochs	300	300	300
Batch Size	64	64	64
K (vicini)	30	40	40
Num Layers	5	5	5
Num Neurons	64	64	64
Learning Rate	0.0005	0.0005	0.001

Il primo confronto (senza nodo vs con nodo A) permette di valutare l'impatto del nodo globale a parità di learning rate. Il secondo confronto (A vs B) permette di valutare se un learning rate più alto può compensare eventuali differenze nelle performance.

3. Risultati complessivi

3.1 Metriche al best epoch

Metrica	Senza nodo globale	Con nodo (lr=0.0005)	Con nodo (lr=0.001)
Best Epoch	37	14	13
Train Accuracy	89.56%	89.82%	89.73%
Train F1	86.44%	86.97%	86.62%
Test Accuracy	90.54%	89.95%	90.42%
Test F1	87.25%	87.00%	87.05%

3.2 Analisi dei risultati

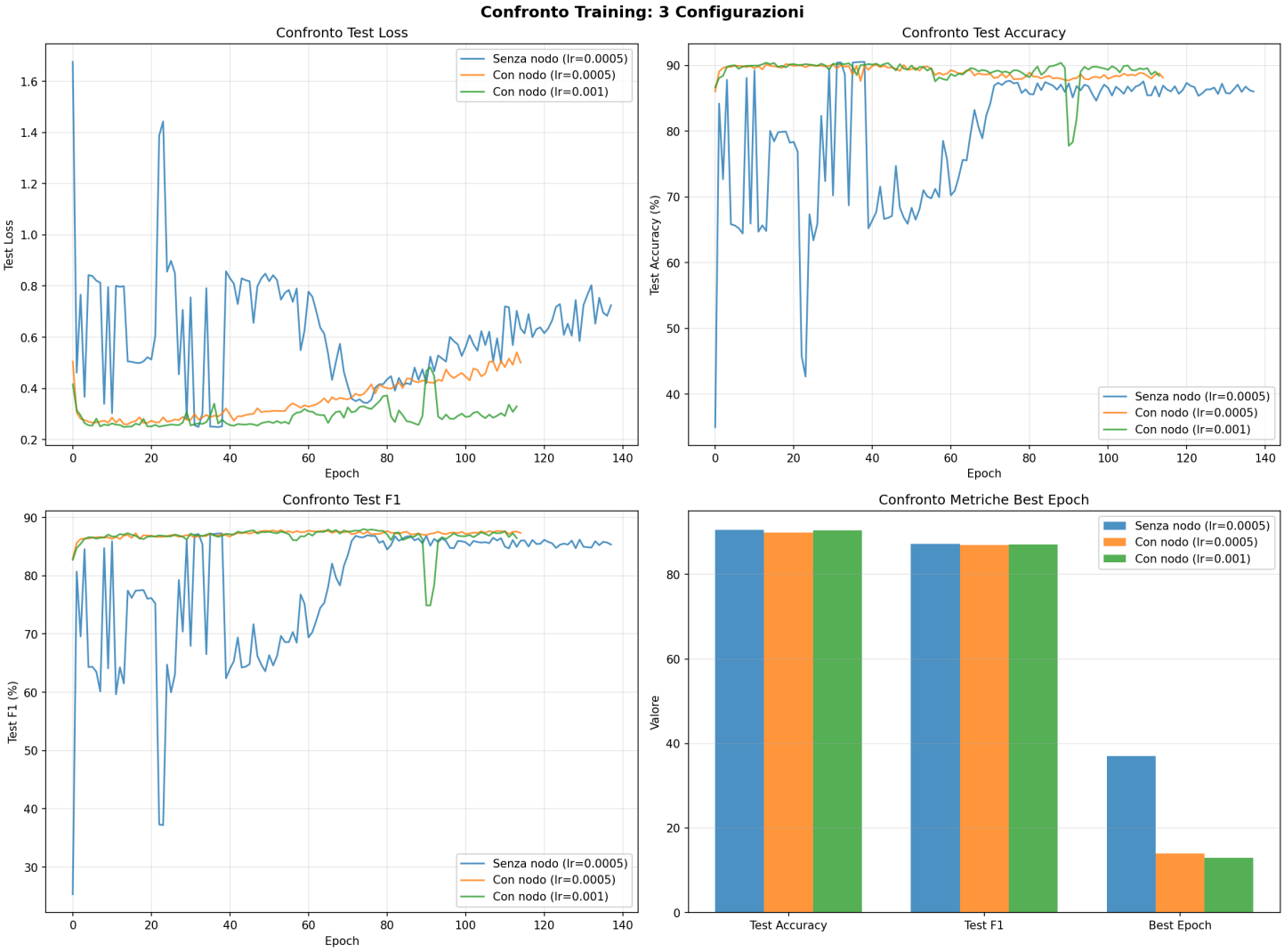
Osservando i risultati, emergono alcune considerazioni importanti.

A parità di learning rate (0.0005), il modello senza nodo globale raggiunge performance leggermente superiori, con un vantaggio di circa 0.6% in accuracy e 0.25% in F1 score. Tuttavia, questa differenza è compensata da una convergenza significativamente più lenta: il modello senza nodo raggiunge il best epoch alla 37esima iterazione, mentre il modello con nodo globale converge già alla 14esima, risultando circa 2.6 volte più veloce.

Raddoppiando il learning rate (da 0.0005 a 0.001), il modello con nodo globale migliora le proprie performance, portando l'accuracy dal 89.95% al 90.42% e riducendo il gap con il modello senza nodo a valori trascurabili (circa 0.1%).

4. Analisi delle curve di training

4.1 Grafico comparativo



4.2 Stabilità del training

Una delle differenze più evidenti tra i modelli riguarda la **stabilità durante il training**.

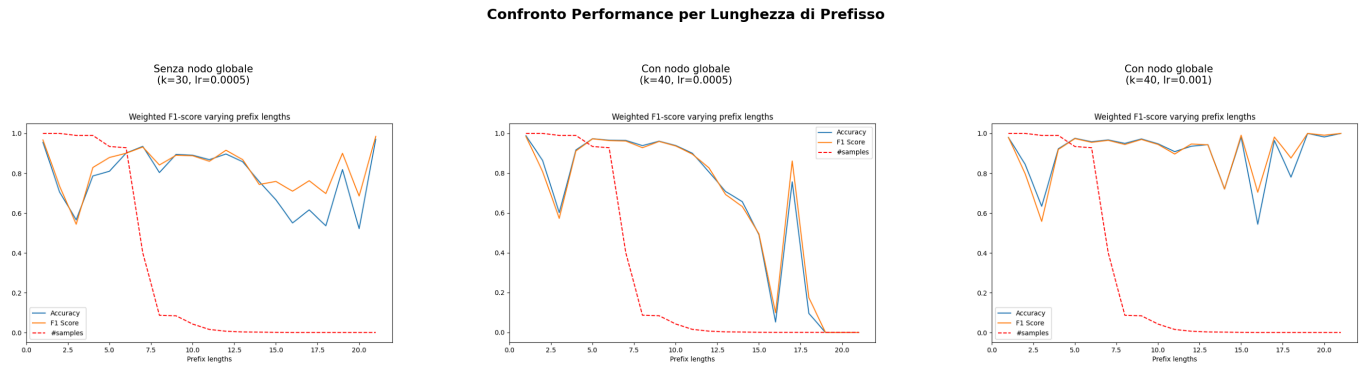
Il modello senza nodo globale (rappresentato in blu nei grafici) mostra un comportamento molto instabile nelle prime 40-50 epoche. Le curve di test loss, test accuracy e test F1 presentano oscillazioni significative, con picchi e cali frequenti. Questo suggerisce che il modello fatica a trovare una direzione stabile di ottimizzazione nella fase iniziale del training. Solo dopo circa 50 epoche il modello si attesta su valori più stabili, raggiungendo gradualmente le performance finali.

Al contrario, i modelli con nodo globale (arancione e verde) mostrano curve molto più regolari fin dalle prime epoche. La convergenza è rapida e stabile, senza le oscillazioni caratteristiche del modello originale. Questo comportamento suggerisce che l'informazione contestuale fornita dal nodo globale

aiuta il modello a trovare più velocemente una buona configurazione dei pesi, riducendo l'esplorazione erratica dello spazio dei parametri.

Questa maggiore stabilità ha implicazioni pratiche importanti: non solo il training è più veloce, ma è anche più prevedibile e richiede meno monitoraggio durante l'esecuzione.

5. Performance per lunghezza di prefisso



5.1 Analisi comparativa

Analizzando le performance in funzione della lunghezza del prefisso, emergono pattern interessanti:

Lunghezza prefisso	Senza nodo globale	Con nodo (lr=0.0005)	Con nodo (lr=0.001)
1-5 (corti)	stabile (~95%)	stabile (~95%)	stabile (~95%)
6-11 (medi)	oscillazioni moderate	oscillazioni moderate	oscillazioni moderate
12-20 (lunghi)	calo graduale	calo drastico	calo graduale

Per i prefissi corti (lunghezza 1-5), tutti e tre i modelli ottengono performance elevate e stabili, con accuracy e F1 intorno al 95%. Questo è atteso, dato che i prefissi brevi hanno tipicamente un numero maggiore di campioni nel dataset.

Per i prefissi di lunghezza media (6-11), tutti i modelli mostrano alcune oscillazioni, ma mantengono performance generalmente buone.

5.2 Comportamento anomalo nel modello con lr=0.0005

Il modello con nodo globale e learning rate 0.0005 mostra un comportamento peculiare per i prefissi più lunghi. Intorno alla lunghezza 12-13, si osserva un calo drastico del F1 score, che scende sotto il

60%. Successivamente, alla lunghezza 15, si verifica un picco improvviso con risalita a circa 80%, seguito da un nuovo calo significativo dopo la lunghezza 17.

Questo pattern irregolare non è presente negli altri due modelli, che mostrano invece un calo più graduale e prevedibile delle performance all'aumentare della lunghezza del prefisso.

5.3 Possibili spiegazioni

Diverse ipotesi possono spiegare questo comportamento:

Il learning rate troppo basso potrebbe impedire al modello con nodo globale di generalizzare correttamente sui prefissi lunghi, dove il contesto globale diventa più complesso e richiede aggiustamenti più ampi dei pesi.

Potrebbe esserci un fenomeno di overfitting locale, con il modello che memorizza pattern specifici per certe lunghezze di prefisso invece di apprendere regole generalizzabili.

Infine, i prefissi lunghi hanno tipicamente meno campioni nel dataset, amplificando la variabilità delle metriche.

5.4 Implicazione pratica

Questo comportamento fornisce un'ulteriore evidenza a supporto della scelta di utilizzare un learning rate più alto (0.001) per il modello con nodo globale. Con questo learning rate, il modello mostra un calo delle performance più regolare e prevedibile per i prefissi lunghi, senza i picchi e le discontinuità osservate con lr=0.0005.

6. Discussione

6.1 Trade-off identificati

Aspetto	Senza nodo globale	Con nodo globale
Performance finali	leggermente migliori	~0.1-0.6% inferiori
Velocità di convergenza	lenta (37 epochs)	veloce (13-14 epochs)
Stabilità del training	instabile all'inizio	stabile fin dall'inizio

Aspetto	Senza nodo globale	Con nodo globale
Comportamento sui prefissi lunghi	degradazione graduale	dipende dal learning rate

6.2 Impatto del learning rate

I risultati mostrano che il modello con nodo globale beneficia significativamente di un learning rate più alto. Con lr=0.0005, il gap rispetto al modello senza nodo è di circa 0.6% in accuracy. Con lr=0.001, questo gap si riduce a circa 0.1%, rendendo le performance praticamente equivalenti.

Questo suggerisce che l'architettura con nodo globale richiede step di ottimizzazione più ampi per sfruttare efficacemente l'informazione contestuale aggiuntiva.

7. Conclusioni

7.1 Risultati chiave

I risultati di questo studio possono essere riassunti in tre punti principali.

A parità di learning rate (0.0005), il modello senza nodo globale ottiene performance leggermente migliori ma converge 2.6 volte più lentamente e presenta un training molto instabile nella fase iniziale.

Utilizzando un learning rate più alto (0.001), il modello con nodo globale raggiunge performance quasi equivalenti al modello originale, mantenendo i vantaggi di convergenza rapida e stabilità.

I modelli con nodo globale mostrano curve di training molto più stabili, senza le oscillazioni caratteristiche del modello originale, rendendo il processo di training più prevedibile e affidabile.